

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสและชื่อวิชา 010123118 Computer Networks ตอนเรียนที่ 1
วันที่สอบ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา VRV

รหัสประจำตัวนักศึกษา..... ชื่อนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ รวม 8 หน้าไม่รวมปก คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา
 - ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
- ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด.....ชั่วโมง.....นาทีหลังจากเริ่มสอบ หรือ
 - ข้อสอบที่ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 45 นาที
 - ข้อสอบที่ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 - ข้อสอบที่ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 2 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

**การทุจริตในการสอบถือเป็นการผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้อสอบปลายภาค วิชา 10123118 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 3(3-0-6)

ผู้สอน รศ. ดร. วรา วราวิทย์

ภาคการศึกษา 1/2559

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ

เลขประจำตัว

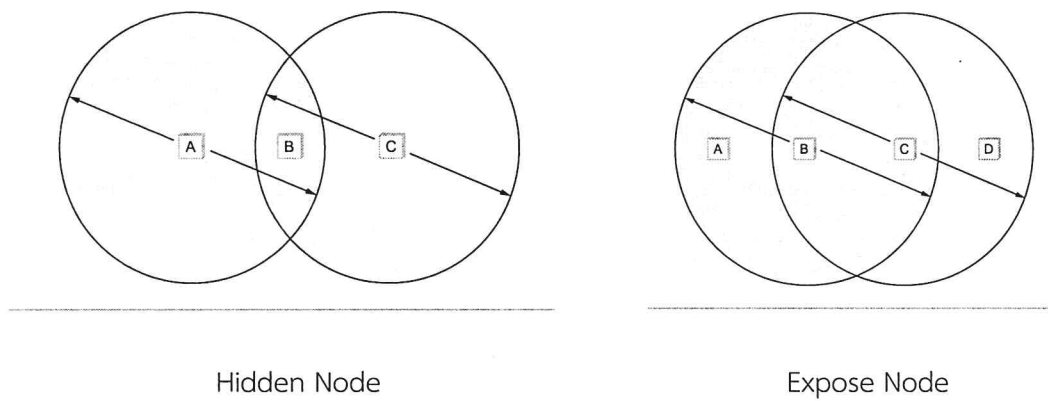
1. Performance of Computer Networks: Suppose a host has a 1-MB file that is to be sent to another host. The file takes 1 second of CPU time to compress 50% or 2 seconds to compress 60%.
 - a. Calculate the bandwidth at which each compression option takes the same total compression + transmission time.
 - b. Explain why latency does not affect your answer.

2. Encoding: Show the 4B/5B encoding, and the resulting NRZI signal, for the following bit sequence:

1101 0110 1010 1001 1111 1110 1110 1111 1010 1001 1111

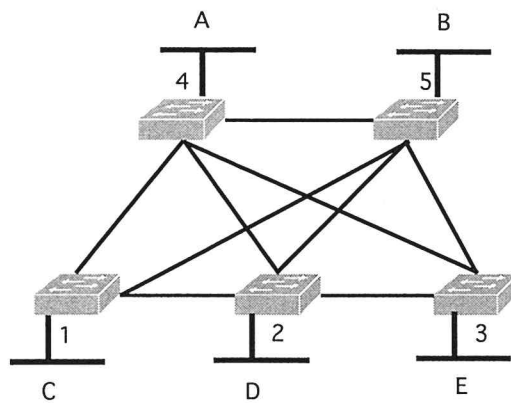
4-Bit Data Symbol	5-Bit Code
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

3. IEEE 802.11: จงอธิบาย 1. ปัญหาของการเกิด Hidden Node 2. ปัญหาของการเกิด Expose Node 3. การทำงานของ CSMA/CD โปรโตคอล 4. อธิบายว่า CSMA/CS จะแก้ปัญหา Hidden Node และ Expose Node อย่างไร



Faculty of Engineering

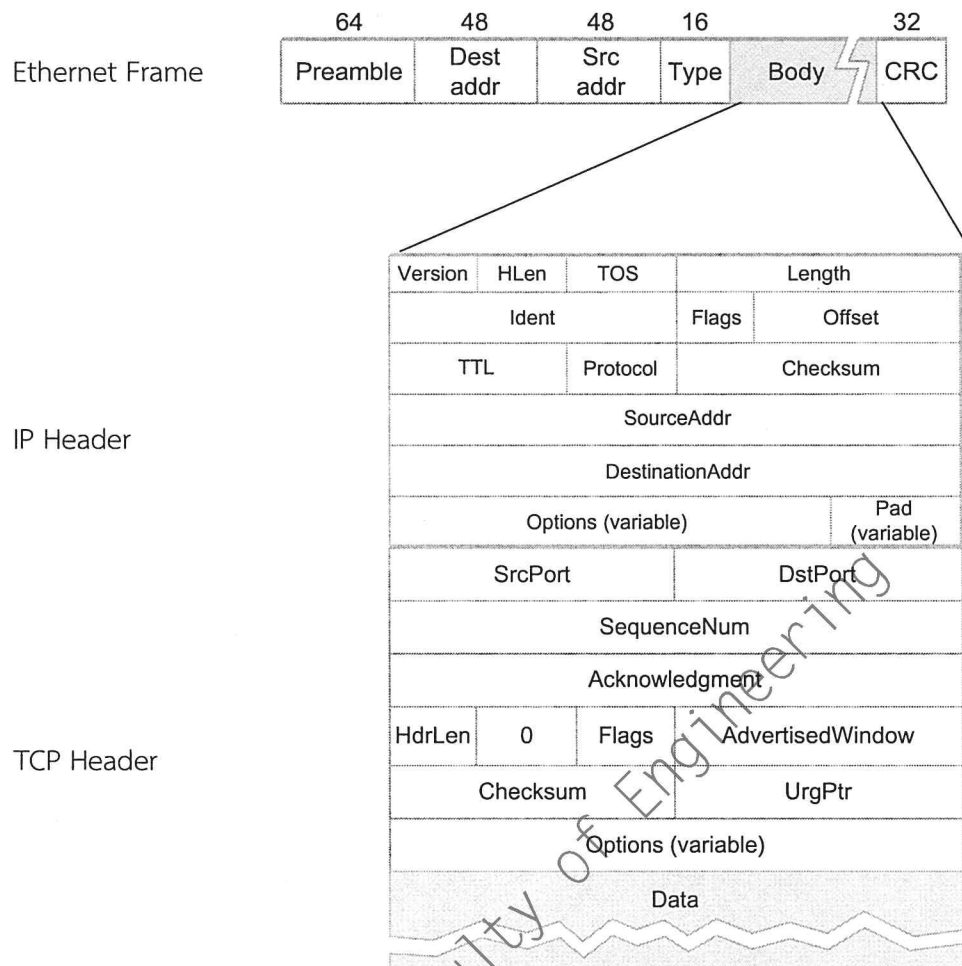
4. Spanning Tree Protocol: จงใช้ Spanning Tree Algorithm ในการปิด Port ของ Switch ในรูปด้านล่างเพื่อไม่ให้เกิด Loop



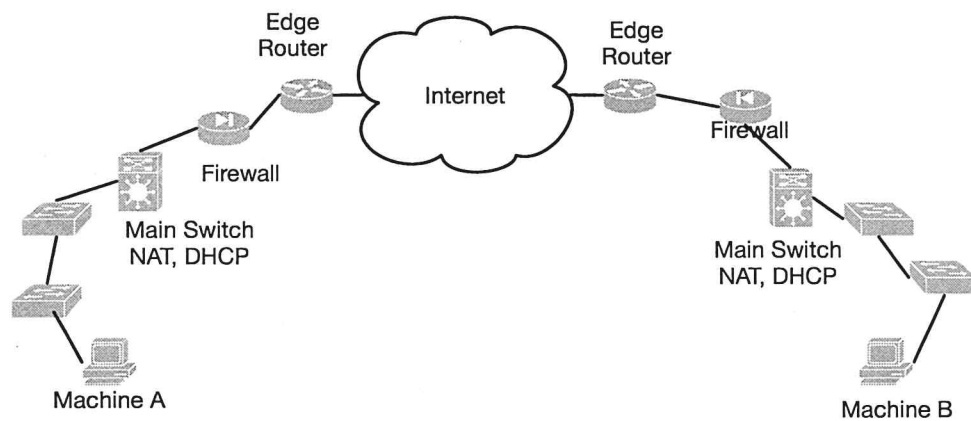
Faculty of Engineering



5. IP Protocol: จงอธิบายทุก fields ใน Header ของ Ethernet, IP, และ TCP อีกทั้งระบุการใช้งานของ field นั้นๆ

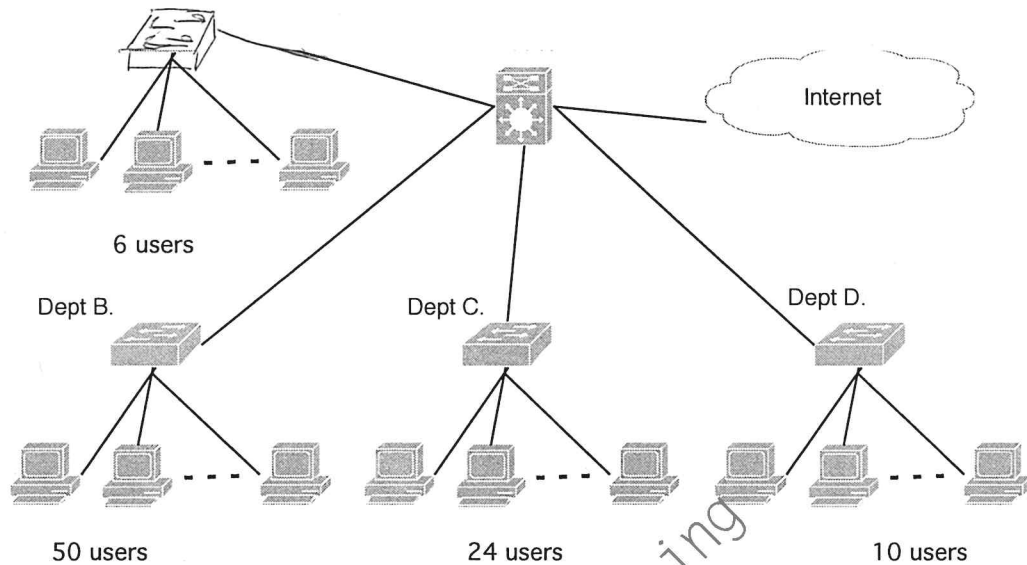


6. DHCP, ARP, NAT: เครื่อง Machine A เพิ่งเปิดเครื่องขึ้นใหม่ จงบรรยายเรียง แพ็คเก็ตที่แลกเปลี่ยนโดยละเอียด ตั้งแต่ ARP, DHCP, NAT, จนกระทั่งติดต่อกับ Machine B สำเร็จเสร็จสิ้น ตั้งแต่ Connection Establishment ถึง Connection Termination



Faculty of Engineering

7. IP Address Allocation: องค์กรหนึ่งได้รับ Address Class C มาหนึ่ง Class จงแบ่งสรรปันส่วน IP Address ให้กับแผนกต่างๆ ให้เหมาะสม จงบอก 1. CIDR address ของแต่ละแผนก 2. ช่วงของ IP Address ของแต่ละแผนก 3. Subnet Mask ของแต่ละแผนก



8. Sliding Windows: You are hired to design a reliable byte-stream protocol that uses a sliding window (like TCP). This protocol will run over a 1-Gbps network. The RTT of the network is 140 ms, and the maximum segment lifetime is 60 seconds. How many bits would you include in the AdvertisedWindow and SequenceNum fields of your protocol header?

9. Fair Queueing: Suppose a router has three input flows and one output. It receives the packets listed in Table all at about the same time, in the order listed, during a period in which the output port is busy but all queues are otherwise empty. Give the order in which the packets are transmitted, assuming

- a. Fair queueing.
- b. Weighted fair queueing, with flow 2 having weight 4, and the other two flows having weight 1.

Packet	Size	Flow
1	100	1
2	100	1
3	100	1
4	100	1
5	190	2
6	200	2
7	110	3
8	50	3

Faculty of Engineering

10. MPEG: จงอธิบายการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG โดยสังเขป

